

PLAN DE TRABAJO (PROBLEMA PROTOTÍPICO)

Nuestro objetivo es:

Organizar y ejecutar de manera estructurada las actividades del proyecto “Agroclima Básico: Predicción de lluvias para cultivos de temporal”, mediante un cronograma como plan de trabajo que permita coordinar tiempos, responsabilidades y fases del proceso, con el fin de desarrollar un sistema basado en datos que analice y prediga las condiciones de lluvia para apoyar la toma de decisiones en el cultivo del café.

Actividades a realizar:

- Contexto del café en Coatepec
- Fuentes de datos (CONAGUA, SIAP, etc.)
- Definición de objetivos
- Búsqueda de artículos
- Organización de información
- Redacción del marco teórico
- Selección de sensores
- Definición de variables
- Reglas lógicas (Matemáticas discretas)
- Limpieza y organización de datos
- Análisis exploratorio
- Gráficas y patrones
- Pseudocódigo / Lógica de programación
- Simulación del sistema
- Diseño de la estructura
- Visualización de datos
- Información para el usuario
- Unificación de componentes
- Pruebas y ajustes finales
- Validación del sistema
- Elaboración de presentación (Padlet)
- Ensayos
- Entrega final del proyecto

Responsables (EQUIPO):

- Dominguez Osorio Nery
- Balderas Mariscal Fatima
- Emiliano Beltran Jimena

Recursos:

Para la realización de esta investigación sobre el cultivo del café, se utilizarán diversos recursos que faciliten la búsqueda, análisis y presentación de la información. Entre ellos se incluyen:

- Recursos digitales: acceso a internet, páginas web confiables, artículos académicos, bases de datos y documentos en línea relacionados con el tema.
- Fuentes bibliográficas: libros, revistas y documentos especializados sobre el cultivo del café, su producción y problemáticas, todos y cada uno de ellos digitalizados.

- Herramientas tecnológicas: computadora, teléfono móvil y programas como procesadores de texto (Word o Google Docs) para la redacción del trabajo.
- Material de trabajo: cuaderno, hojas, plumas y otros útiles para tomar apuntes y organizar ideas.
- Recursos humanos: participación de los integrantes del equipo, opiniones, puntos de vista y algún comentario importante, al igual que la orientación de distintos profesores.
- Herramientas de análisis: métodos de organización de información como resúmenes, cuadros comparativos o esquemas.
- Recursos para presentaciones: diapositivas (PowerPoint o Canva) u otros medios visuales para exponer el proyecto como Canva.

Tiempos:

FASE 1: Investigación del problema y recolección de información

Responsable: Todo el equipo

[Periodo: 3–31 de marzo]

Actividades:

- Contexto del café en Coatepec
- Fuentes de datos (CONAGUA, SIAP, etc.)
- Definición de objetivos

FASE 2: Marco teórico y citas APA

Responsable: Jimena (Científica de datos)

[Periodo: 10 de marzo – 20 de abril]

Actividades:

- Búsqueda de artículos
- Organización de información
- Redacción del marco teórico

FASE 3: Diseño del sistema

Responsable: Fátima (Ingeniera de datos)

[Periodo: 17 de marzo – 27 de abril]

Actividades:

- Selección de sensores
- Definición de variables
- Reglas lógicas (Matemáticas discretas)

FASE 4: Análisis de datos**Responsable: Jimena (Científica de datos)****[Periodo: 1 de abril – 18 de mayo]****Actividades:**

- Limpieza y organización de datos
- Análisis exploratorio
- Gráficas y patrones

FASE 5: Desarrollo del algoritmo**Responsable: Fátima (Ingeniera de datos)****[Periodo: 28 de abril – 25 de mayo]****Actividades:**

- Pseudocódigo / Lógica de programación
- Simulación del sistema
- Información para el usuario

FASE 7: Integración final del proyecto**Responsable: Todo el equipo****Actividades:**

- Unificación de componentes
- Pruebas y ajustes finales
- Validación del sistema

FASE 8: Preparación de exposición y entrega**Responsable: Todo el equipo****Actividades:**

- Elaboración de presentación
- Ensayos
- Entrega final del proyecto

Producto final:

Integración de resultados y evidencias

- Ensamble final del Padlet con visualizaciones y propuestas

Cierre y reflexión del artículo

- Redacción de impacto y dilemas éticos en el documento

Preparación para divulgación oral

- Exposición en coloquio usando el Padlet como apoyo visual

Resultados esperados:

- Realizar una investigación completa, clara y bien fundamentada sobre el cultivo del café.

- Comprender las problemáticas principales que afectan la producción de café.

- Proponer una solución viable y bien justificada al problema seleccionado.

- Redactar un trabajo final ordenado, con buena ortografía y presentación.

- Crear un recurso digital (como Padlet) organizado y visualmente atractivo.

- Desarrollar habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de información.

- Expresar las ideas de forma clara durante la exposición del proyecto.

- Cumplir con los tiempos establecidos en el plan de trabajo.

- Lograr una presentación clara, segura y bien explicada frente al público.